Árvore B+

Professor: Samuel Basílio

Aluno: João Flávio de Toledo Arruda

Características em comum (B e B+)

- Um nó pode ter mais de dois filhos
- Auto balanceada
- Busca, inserção e remoção com complexidade (O(log n))
- Cada nó está sempre 50% cheio, exceto o nó raiz
- Cada nó possuirá um filho a mais que seu numero de chaves armazenadas
- Todo nó folha tem a mesma altura entre ele e a raiz

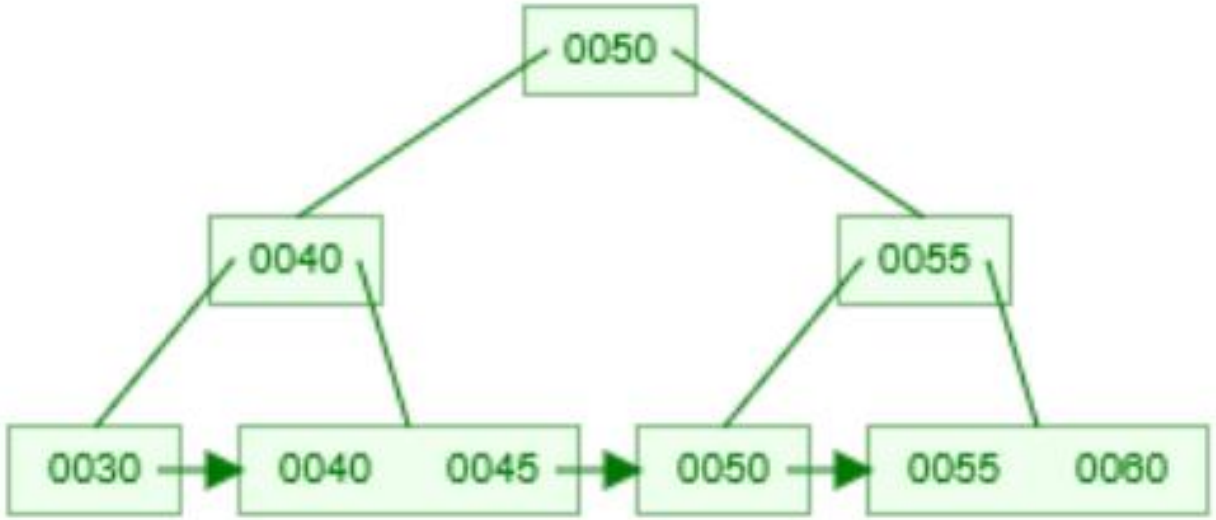
Características B+

- Nós internos (índices) só possuem chaves e ponteiros
- Índices possuem o proposito de direcionar a busca para os dados contidos nas folhas
- Dados armazenados apenas nas folhas
- As folhas são ligadas entre si por meio de uma lista encadeada

Vantagens

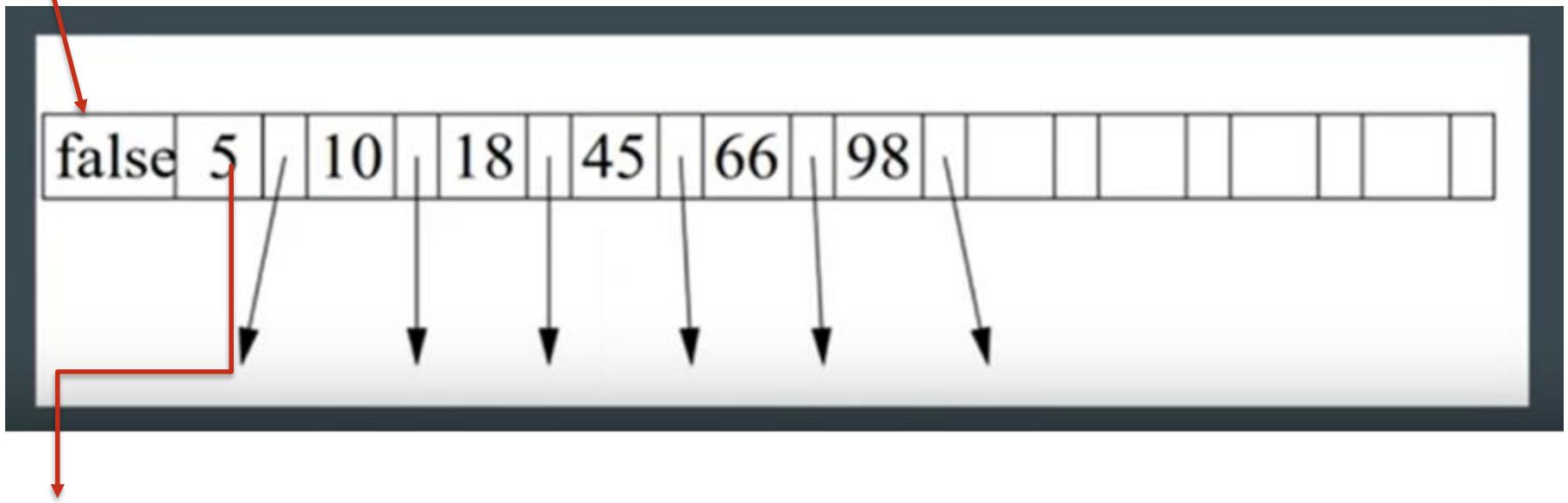
- O acesso sequencial é mais eficiente do que na árvore B
- Usados em sistemas de arquivos como o NTFS, ReiserFS, NSS,XFS e JFS
- Usados em SGBDs como o PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle 8 entre outros

Representação



Representação do índice

Uma variável booleana indicando se é folha ou não

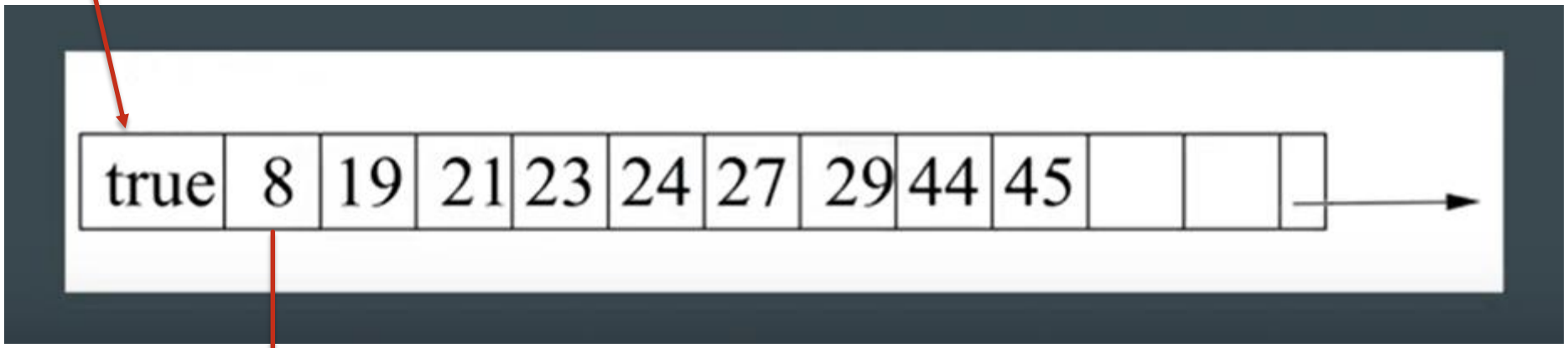


Um valor N com a quantidade de chaves armazenadas

N+1 ponteiros para os nós filhos

Representação do nó

Uma variável booleana indicando se é folha ou não



Um valor N com a quantidade de chaves armazenadas

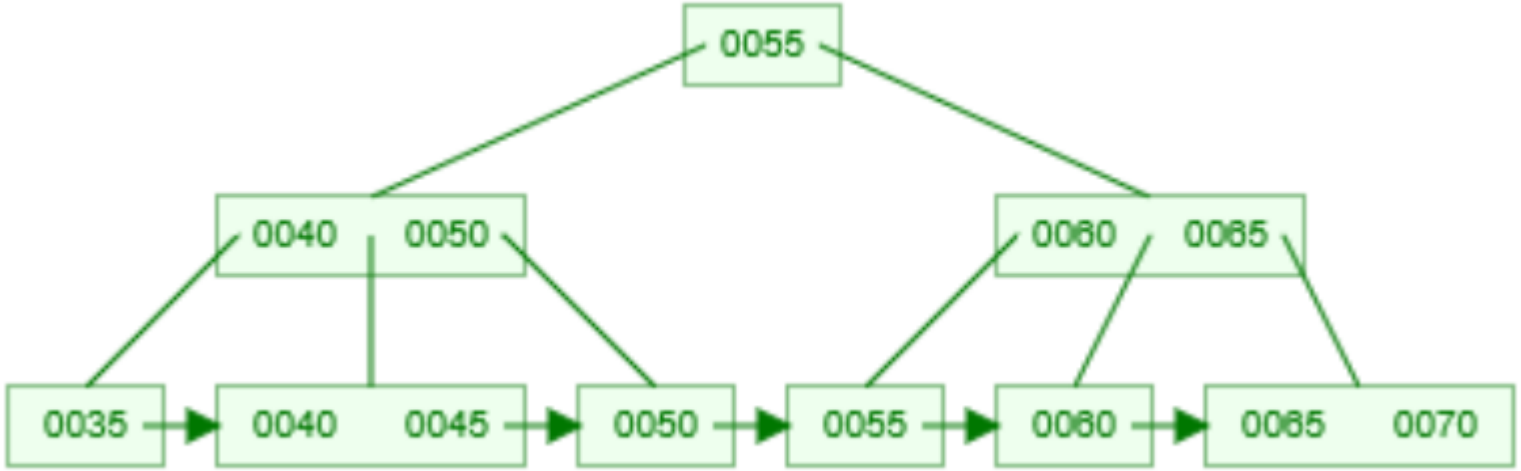
Busca

- Buscando o número 45:
  Se o nó é do tipo “índice”, busca-se o nó com a chave maior que 45, caso ache, continue a busca no ponteiro posicionado à esquerda.
  Caso o número 45 for maior ou igual a última chave do nó, continue a busca no ponteiro à direita do nó.

- Assim, quando chegar ao nó folha, continue a busca sequencial naquela folha, caso ache, retorna o dado armazenado, caso contrario, a chave não existe.

Busca

- Quero achar o 45

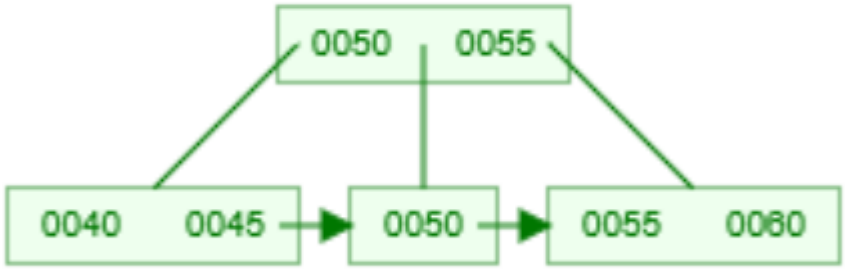


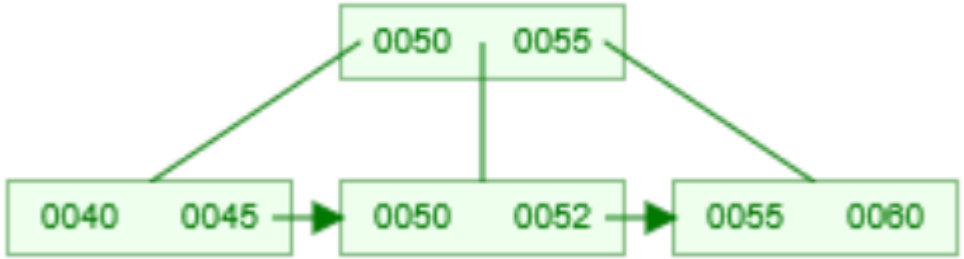
Inserção

- Primeiro é realizado uma busca para saber qual folha a chave que desejo inserir deveria estar. Ao encontrar, temos três cenários possíveis:
  - Quando o nó folha e o índice não estão cheios
  - Quando o nó folha está cheio e o índice não
  - Quando o nó folha e o índice estão cheios

Inserção - Quando o nó folha e o índice não estão cheios

- Caso mais simples, deve-se apenas adicionar a chave no lugar correspondente
- Adicionar o numero 52

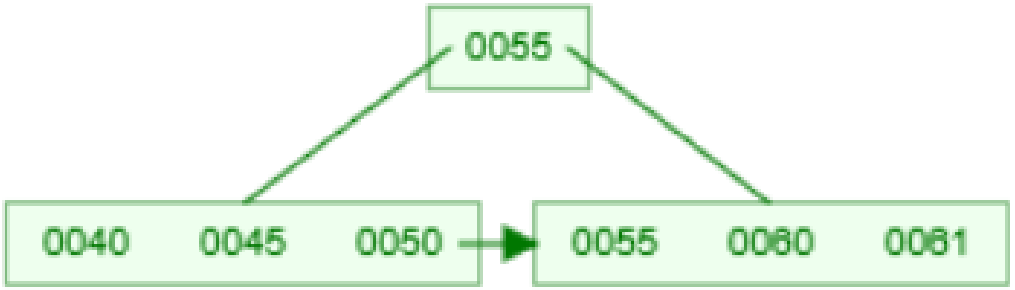


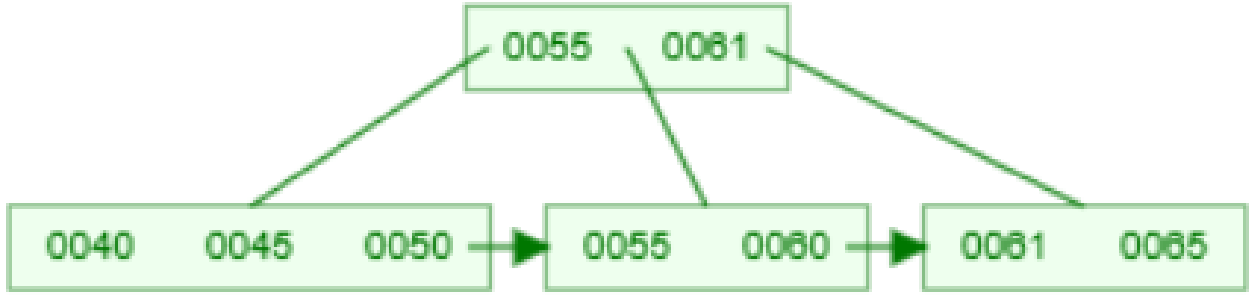


Inserção - Quando o nó folha está cheio e o índice não

- Ocorre o Split no nó folha correspondente, formando dois nós diferentes
- As chaves são divididas igualmente entre os dois novos nós e a chave é inserida no nó correspondente
- Uma chave é escolhida para ser pai dos nós e é inserida na posição apropriada (geralmente a mediana entre os dois nós folhas criados)

Adicionando o número 65:

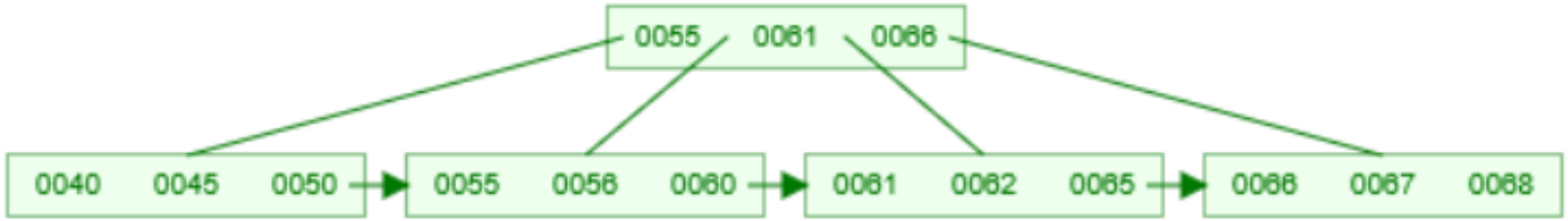


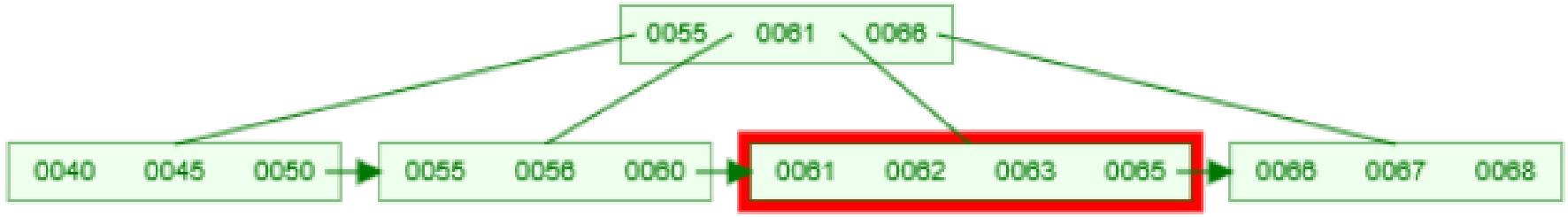


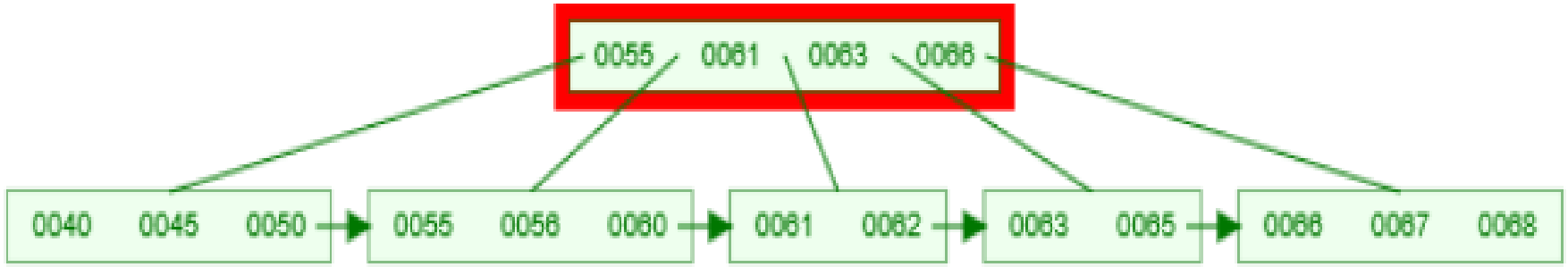
Inserção - Quando o nó folha e o índice estão cheios

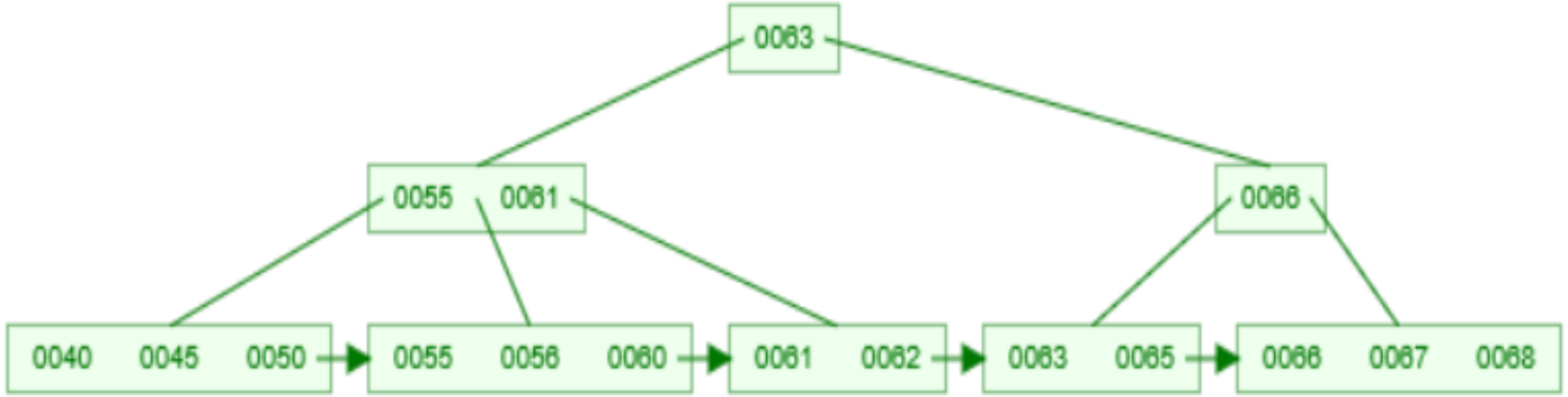
- Neste caso, o Split ocorre na folha e no índice correspondente
- Caso o nó pai do índice que sofreu split também esteja cheio, o split ocorre novamente e assim sucessivamente
- No pior caso, todos os índices sofrerão split

Inserindo o número 63:





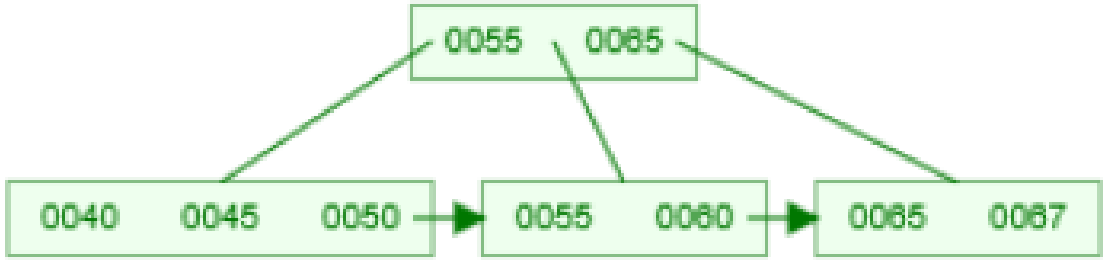

0055 0061 0063 0066
0040 0045 0050
0055 0056 0060
0061 0062
0063 0065
0066 0067 0068


0063
0055 0061
0066
0040 0045 0050
0055 0056 0060
0061 0062
0063 0065
0066 0067 0068

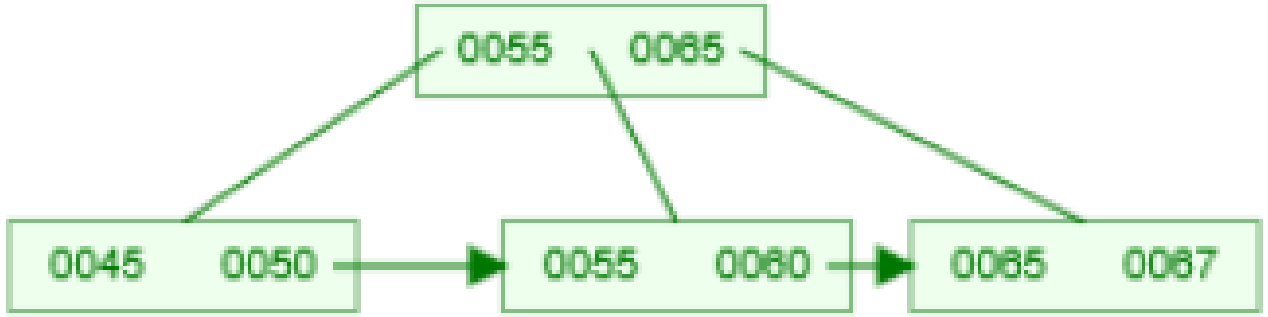
Remoção

- Semelhante à inserção, primeiramente busca pela chave a ser deletada
- Ao encontra-la é apagado apenas o conjunto chave-valor, permanecendo o índice
- Após a exclusão, existem três cenários possíveis:
  - Nó folha e raiz permanecem 50% preenchido
  - Nó folha não permanece 50% preenchido mas o nó índice sim
  - Nem o nó folha e nem o nó índice ficaram 50% preenchidos

Remoção - Nó folha e raiz permanecem 50% preenchido

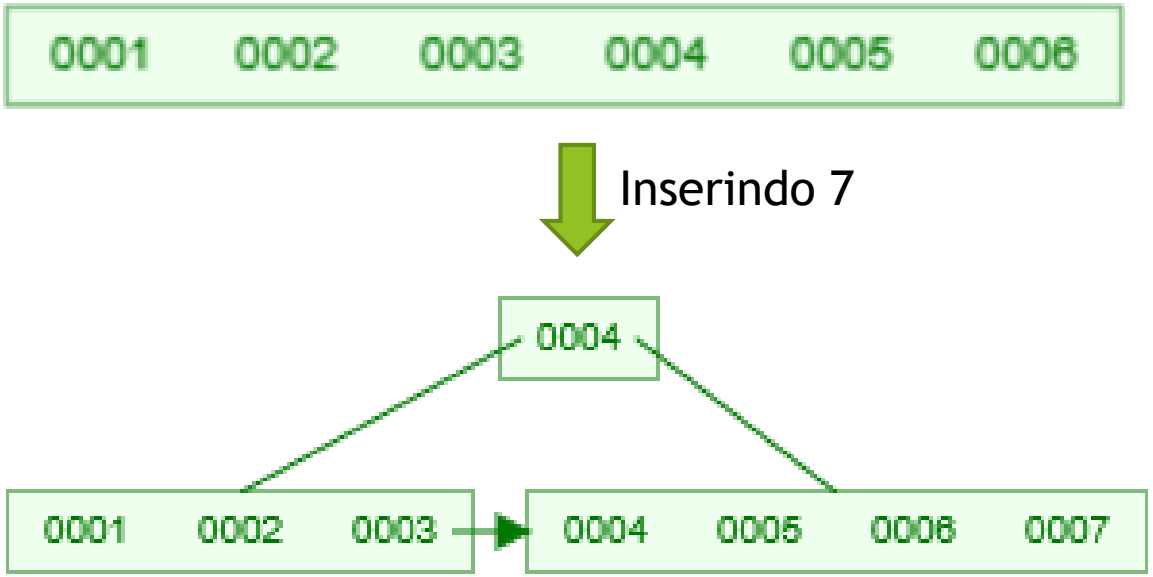


Removendo o numero 40:

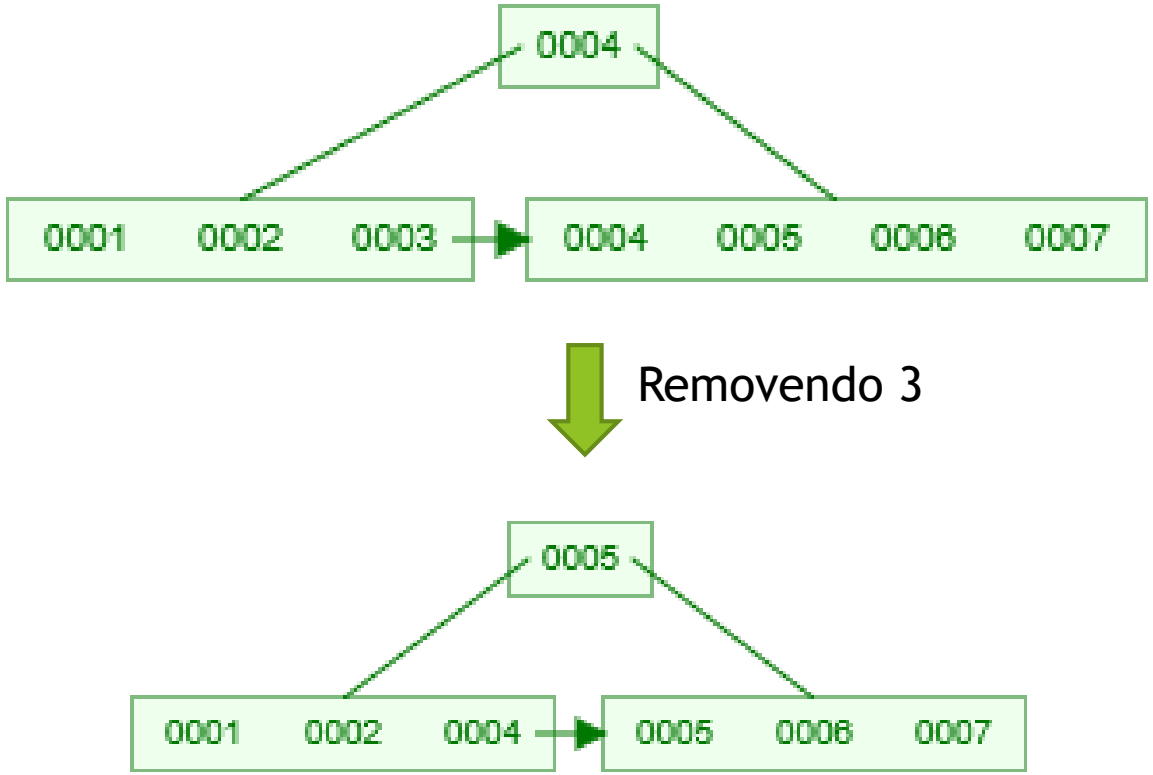


Remoção - Nó folha ou/e índice não permanece 50% preenchido

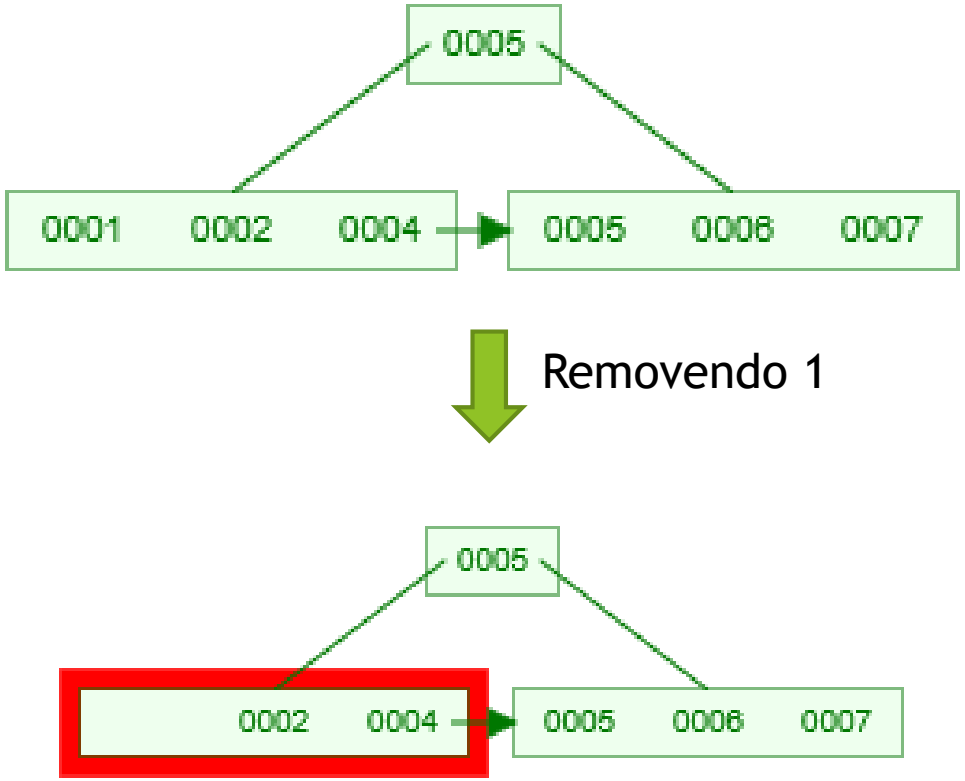
- Neste caso, é necessário uma combinação de folhas e índices adjacentes. (ocorre preferencialmente á esquerda)



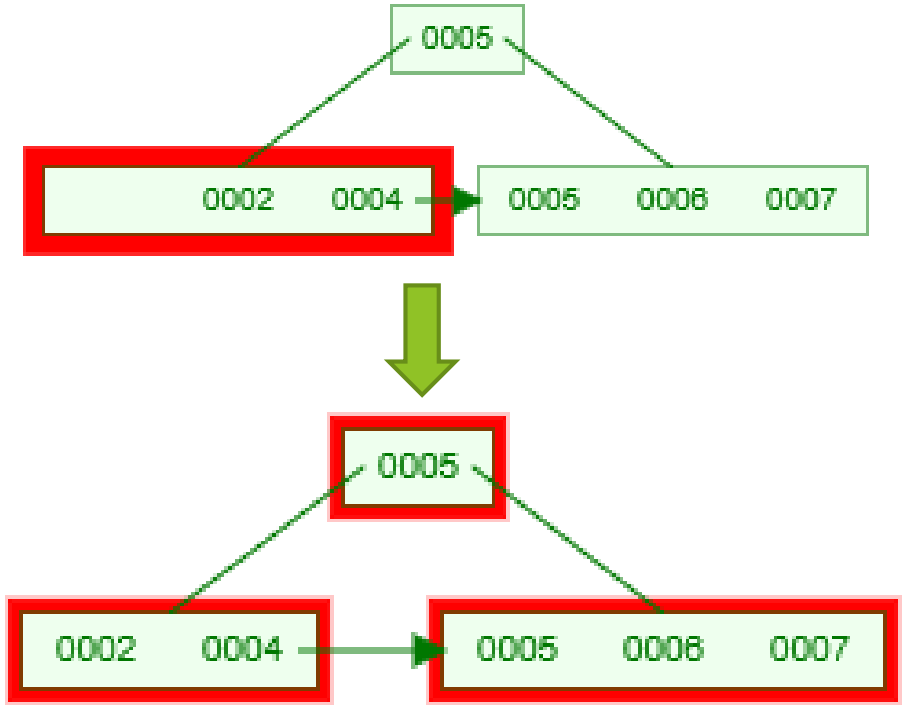
Remoção - Nó folha ou/e índice não permanece 50% preenchido



Remoção - Nó folha ou/e índice não permanece 50% preenchido



Remoção - Nó folha ou/e índice não permanece 50% preenchido



Remoção - Nó folha ou/e índice não permanece 50% preenchido

0002	0004	0005	0006	0007

Duvidas ?

Referências bibliográficas

- *CIFERRI, Cristina. **Árvore B, B* e B+**. São Paulo. Disponível em: <http://wiki.icmc.usp.br/images/8/8e/SCC578920131-B.pdf>. Acesso em: 20/10/2019.]*

- *BRAGANHOLO, Vanessa. Árvore B+. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www2.ic.uff.br/~vanessa/material/ed/12-ArvoreBMais.pdf>. Acesso em: 21/10/2019.*

- *Simulador B+TREES Disponível em: <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BPlusTree.html>. Acesso em: 21/10/2019.*